关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J039 倍长中线法

二级结论

条件

条件 1（中点与中线）：

在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 的中点，AD 为中线。

条件 2（倍长构造）：

延长 AD 至点 E，使得 $DE = AD$。

结论

结论一（连接 BE 全等）：

直观描述： 连接 BE，可得 $\triangle ADC$ 与 $\triangle EDB$ 全等，实现边角转移。

$$\triangle ADC \cong \triangle EDB \quad (\text{SAS}).$$

$$AC = BE, \qquad AC \parallel BE.$$

结论二（连接 CE 全等）：

直观描述： 连接 CE，可得 $\triangle ADB$ 与 $\triangle EDC$ 全等，得到另一组相等和平行。

$$\triangle ADB \cong \triangle EDC \quad (\text{SAS}).$$

$$AB = CE, \qquad AB \parallel CE.$$

推广结论（平行四边形）：

直观描述： 同时连接 BE 和 CE，可得四边形 $ABEC$ 为平行四边形。

$$AC = BE, \quad AC \parallel BE, \quad AB = CE, \quad AB \parallel CE.$$

理解说明

一句话直觉 遇中点，加倍长，构造全等，转移边角。

核心拆解

要点一（全等构造）：

通过倍长中线，得到 $AD = ED$，结合中点 $BD = CD$ 及对顶角，利用 SAS 证明全等。

要点二（平行得出）：

由全等得到对应角相等（如 $\angle ADC = \angle EDB$ 或 $\angle BAD = \angle CED$），从而

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

根据内错角相等得出线段平行。

几何本质（中心对称） 点 D 不仅是 BC 的中点，也是 AE 的中点（因为 $AD=DE$），所以 D 是 BC 与 AE 的公共中点，四边形 $ABEC$ 的对角线互相平分，因此是平行四边形。平行四边形对边平行且相等，自然得到 $AC=BE$ 且 $AC\parallel BE$ 等结论。该本质说明倍长中线法实质是构造中心对称，将图形绕 D 旋转 180 度，实现边角条件的集中。

代数意义（向量表达） 设 $\overrightarrow{AB}=\vec{b}$，$\overrightarrow{AC}=\vec{c}$，以 A 为原点。由 D 为 BC 中点得 $\overrightarrow{AD}=(\vec{b}+\vec{c})/2$。倍长得 $\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AD}=\vec{b}+\vec{c}$。计算 $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AE}$，代入得 $\overrightarrow{BE}=-\vec{b}+(\vec{b}+\vec{c})$，化简得 $\overrightarrow{BE}=\vec{c}$。又 $\overrightarrow{AC}=\vec{c}$，所以 $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{AC}$，故 $BE=AC$ 且 $BE\parallel AC$。类似可证 $CE=AB$ 且 $CE\parallel AB$。向量法直接得到数量关系，无需构造全等。

考点价值（辅助线法）

- **考法一（证等长平行）**：出现中点或中线时，倍长构造全等转移线段，证明相等或平行。
- **考法二（集中边角）**：将分散在三角形各边的条件集中到同一三角形中，常用于几何综合题。

顿悟点 倍长中线后，中点 D 既是 BC 中点也是 AE 中点，构造出平行四边形 $ABEC$，从而快速得到边角关系。

使用场景

- **场景一（中点条件）**：题目条件出现中点或中线，且需要证明线段或角的关系。
- **场景二（边角分散）**：题中已知条件位于不同三角形，难以直接建立联系，可通过倍长中线将其集中到同一三角形。

证明

思路提示 利用中点与倍长构造全等三角形（SAS），再由全等推出对应边相等和对应角相等，从而证得线段平行。

正式推导

步骤一（准备条件）：

由 D 为 BC 中点得 $BD=CD$；由作图得 $AD=ED$；$\angle ADC$ 与 $\angle EDB$ 是对顶角，故 $\angle ADC=\angle EDB$。

$$BD=CD,\qquad AD=ED,\qquad \angle ADC=\angle EDB.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：中点定义、作图规定、对顶角相等。

步骤二（全等证明）：

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle EDB$ 中，$AD=ED$，$\angle ADC=\angle EDB$，$DC=DB$，因此 $\triangle ADC\cong\triangle EDB$（SAS）。

$$\triangle ADC\cong\triangle EDB\quad(\text{SAS}).$$

理由：两边及其夹角对应相等。

步骤三（等长结论）：

由全等得对应边 $AC=EB$。

$$AC=EB.$$

理由：全等三角形对应边相等。

步骤四（平行结论）：

由全等得对应角 $\angle ACD=\angle EBD$，而 $\angle ACD$ 与 $\angle EBD$ 是直线 AC 与 BE 被 BC 所截的内错角，所以 $AC\parallel BE$。

$$\angle ACD=\angle EBD\ \Rightarrow\ AC\parallel BE.$$

理由：全等三角形对应角相等；内错角相等两直线平行。

结论回扣 通过以上步骤，我们证明了对任意 $\triangle ABC$，当 D 为 BC 中点、$DE=AD$ 且连接 BE 时，必有 $AC=BE$ 且 $AC\parallel BE$。若改为连接 CE，同理可证 $AB=CE$ 且 $AB\parallel CE$。因此倍长中线法成立。

典型例题

例 1（基础） **题目：** 如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 的中点，延长 AD 至 E 使 $DE=AD$，连接 BE。求证：$AC=BE$ 且 $AC\parallel BE$。**解题步骤：**

第一步（准备条件）：

由中点得 $BD=CD$，由作图得 $AD=ED$，对顶角 $\angle ADC=\angle EDB$。

$$BD=CD,\quad AD=ED,\quad \angle ADC=\angle EDB.$$

理由：中点定义、作图规定、对顶角相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（证全等）：

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle EDB$ 中，$AD=ED$，$\angle ADC=\angle EDB$，$DC=DB$，故 $\triangle ADC\cong\triangle EDB$（SAS）。

$$\triangle ADC\cong\triangle EDB\ (\text{SAS}).$$

理由：两边及其夹角对应相等。

第三步（得出结论）：

由全等得 $AC=EB$，且 $\angle ACD=\angle EBD$，所以 $AC\parallel BE$。

$$AC=EB,\qquad \angle ACD=\angle EBD\ \Rightarrow\ AC\parallel BE.$$

理由：全等三角形对应边相等，对应角相等；内错角相等等价于两直线平行。

关键结论： $AC=BE$ 且 $AC\parallel BE$.

例 2（稍变形）题目：在 $\triangle ABC$ 中，$AB=5$，$AC=3$，AD 为 BC 边上的中线，求 AD 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（倍长构造）：

延长 AD 至 E，使 $DE=AD$，连接 BE。

$$DE=AD.$$

理由：利用倍长中线构造全等，转移边 AC。

第二步（等量代换）：

由倍长中线法知 $\triangle ADC\cong\triangle EDB$，故 $AC=BE=3$，且 $AE=2AD$。

$$AC=BE=3,\qquad AE=2AD.$$

理由：全等三角形对应边相等；倍长定义。

第三步（三边关系）：

在 $\triangle ABE$ 中，由三边关系得

$$\begin{aligned}AB-BE<AE<AB+BE,\\ 5-3<2AD<5+3,\\ 2<2AD<8,\\ 1<AD<4.\end{aligned}$$

理由：三角形两边之和大于第三边，两边之差小于第三边。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： AD 的取值范围是 $\mathbf{1 < AD < 4}$.

例 3（综合应用） 题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC = 90°$，AD 是 BC 边上的中线。求证：$AD = \dfrac{1}{2}BC$。**解题步骤：**

第一步（倍长构造）：

延长 AD 至 E，使 $DE = AD$，连接 BE、CE。

$$DE = AD.$$

理由：构造平行四边形 ABEC 对角线互相平分。

第二步（证平行四边形）：

由 $BD = CD$，$AD = ED$，得四边形 $ABEC$ 是平行四边形（对角线互相平分）。

$$BD = CD,\ AD = ED.$$

理由：对角线互相平分的四边形是平行四边形。

第三步（证矩形）：

因为 $\angle BAC = 90°$，平行四边形 $ABEC$ 中有一个直角，故 $ABEC$ 是矩形。

$$\angle BAC = 90°.$$

理由：有一个角是直角的平行四边形是矩形。

第四步（得结论）：

矩形对角线相等，所以 $BC = AE$，而 $AE = 2AD$，故 $AD = \dfrac{1}{2}BC$。

$$BC = AE,\ AE = 2AD \ \Rightarrow\ AD = \frac{1}{2}BC.$$

理由：矩形对角线相等；倍长定义。

关键结论： $\mathbf{AD = \dfrac{1}{2}BC}$.

易错提醒

易错点一（SSA 误用）

错误认为 $AD = ED,\ CD = BD,\ \angle BAD = \angle CED$ 可证全等。

正确理解（SAS 判定）：

必须用 $AD = ED,\ \angle ADC = \angle EDB,\ CD = BD$ 构成 SAS。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（全等混淆）：

混淆全等判定条件，SSA 不成立。

易错点二（等长推平行）

由 $AC=BE$ 直接断言 $AC\parallel BE$，未通过角相等证明。

正确理解（角条件平行）：

需由 $\angle ACD=\angle EBD$ 得到平行。

错因分析（直观误导）：

误以为等长即平行。

易错点三（忽略对称）

只知连接 BE，不知连接 CE 同样可得结论。

正确理解（对称辅助线）：

连接 CE 可得 $AB=CE$ 且 $AB\parallel CE$，两个方向都可。

错因分析（思维定式）：

缺乏对辅助线多种选择的尝试。

结论小结

一句话核心 **倍长中线法通过构造全等三角形（或平行四边形），实现边角条件转移，常用于中点问题。**

使用条件

- **条件 1（中点条件）：**题中存在线段中点或中线。
- **条件 2（转移边角）：**需要证明线段相等、平行或转移分散条件。

关键提醒

- **易错点（全等判定）：**避免 SSA 误用，坚持 SAS。
- **检查项（平行依据）：**证明平行必须基于角相等，不能仅靠等长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料